📘 คู่มือทบทวนชีววิทยา Topic 9 ถึง 14

เอกสารสรุปเนื้อหา

🗓️ สอบ 29 ต.ค. เวลา 13:00 · อัตนัย 15 ข้อ 9 หน้า · 40% · ❌ ห้ามใช้เครื่องคิดเลข

วิธีใช้คู่มือนี้

- 🔑 = คำช่วยจำ (ท่องให้ได้)
- 💭 = นึกภาพ (เข้าใจก่อนจำ)
- ⚠️ = จุดหลอก (เคยตอบผิด)
- ⭐ = ออกสอบแน่นอน

สารบัญ

- 🦠 ภาค 1 · Topic 10 แบคทีเรีย อาร์เคีย เชื้อรา (ข้อ 1 ถึง 4)
- 🌿 ภาค 2 · Topic 11 พืชและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ข้อ 5 ถึง 6)
- ⚡ ภาค 3 · Topic 13 พลังงานและระบบนิเวศ (ข้อ 7 ถึง 8)
- 🧠 ภาค 4 · Topic 14 ระบบในร่างกาย (ข้อ 9 ถึง 15)
- 🧬 ภาค 5 · Topic 9 และ 12 แบบสรุป
- 🎯 ภาค 6 · ทริคทำข้อสอบ
- 📝 ภาค 7 · แนวข้อสอบ 15 ข้อ พร้อมคำตอบ

🦠 ภาค 1 · Topic 10 แบคทีเรีย อาร์เคีย เชื้อรา

1.1 แบคทีเรียคืออะไร

💭 เซลล์ของเราเหมือน**บ้านหลังใหญ่ที่มีห้องแยกเป็นสัดส่วน และมีห้องนิรภัยเก็บ DNA (นิวเคลียส) ส่วนแบคทีเรียเหมือนห้องสตูดิโอห้องเดียว** ไม่มีผนังกั้นห้อง DNA วางอยู่กลางห้อง

- **โพรแคริโอต (prokaryote)** = ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส · **ยูแคริโอต (eukaryote)** = มีนิวเคลียสแท้
- เซลล์เดียว · ไม่มีนิวคลีโอลัส · ไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม (mitochondria, ER, Golgi)
- โครโมโซม **1 วง** เป็นวงแหวนปิด
- ขนาด **1 ถึง 5 µm** (ยูแคริโอต 10 ถึง 100 µm)
- บางชนิดสร้างอาหารเองจากแสงหรือสารเคมี บางชนิดดูดซึมอาหาร
- ทนสภาพร้อน เย็น เค็ม กรด และเบสได้
- รูปร่าง 3 แบบ: ทรงกลม (coccus) · ทรงแท่ง (bacillus) · ทรงเกลียว (spirillum)

1.2 แบคทีเรีย 2 สาย

🔑 **อาร์เคีย = นักผจญภัยสายโหด · ยูแบคทีเรีย = คนธรรมดา**

- **Archaebacteria** (Archae = โบราณ) วิวัฒนาการขึ้นเป็นพวกแรก อยู่ในที่รุนแรง
- **Eubacteria** (Eu = แท้) อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ

1.3 อาร์เคีย 3 กลุ่ม ⭐

🔑 **"แก๊ส เกลือ ร้อน"**

- 💨 **แก๊ส · Methanogens:** H2 + CO2 → มีเทน (CH4) · **strict anaerobe** (เจอ O2 แล้วตาย) · พบในบ่อโคลน กระเพาะวัว
- 🧂 **เกลือ · Extreme halophiles:** halo = เกลือ · ทะเลเดดซี ทะเลสาบเกลือ
- 🔥 **ร้อน · Extreme thermophiles:** น้ำพุร้อนกำมะถัน ปล่องร้อนใต้ทะเล · **Sulfolobus** · แหล่งของ **Taq polymerase** (ทนร้อน ใช้ใน PCR)

อาร์เคียต่างจากแบคทีเรีย

- ผนังเซลล์**ไม่มีเพปทิโดไกลแคน**
- กรดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์**แตกกิ่ง**
- **ไม่ไวต่อยาปฏิชีวนะ**
- RNA polymerase มีหลายชนิด และบางส่วนคล้ายของยูแคริโอต

1.4 ยูแบคทีเรีย 5 กลุ่ม ⭐

🔑 **"โปร แกรม ไซ สไป แคลม"**

- 🟤 **Proteobacteria:** ได้พลังงานจากการแตกโมเลกุลที่ไม่ใช่น้ำ · anaerobe · อยู่ในโคลน · Chromatium, Rhizobium, Salmonella
- 🟣 **Gram positive:** ย้อมแล้วติดสีม่วง · chemoheterotroph · บางชนิดสร้างสปอร์
- 🟢 **Cyanobacteria:** photoautotroph · ปล่อย O2 · บางชนิดตรึง N2 · อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้ · Anabaena
- 🌀 **Spirochetes:** รูปร่างเกลียวยาว · chemoheterotroph · บางชนิดอยู่อิสระ บางชนิดก่อโรค · Leptospira (โรคฉี่หนู)
- 🦹 **Chlamydias:** ปรสิตภายในเซลล์ · ใช้ ATP ของเซลล์เจ้าบ้าน · มักเป็นแกรมลบ · โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

⚠️ **Spirochetes จำที่รูปร่าง (เกลียว) · Chlamydias จำที่ที่อยู่ (ในเซลล์)** ก่อโรคได้ทั้งคู่ จึงใช้คำว่า "ก่อโรค" แยกไม่ได้

1.5 วิวัฒนาการ: 3 โดเมน ⭐

💭 เหมือนคน 2 คนหน้าตาคล้ายกัน แต่ตรวจ DNA แล้วไม่ใช่พี่น้องกัน

- สิ่งมีชีวิตแรกของโลกเป็นโพรแคริโอต (ฟอสซิลอายุมากกว่า 3,500 ล้านปี)
- **Whittaker (1969):** 5 อาณาจักร โดยรวมอาร์เคียกับแบคทีเรียไว้ใน**มอเนอรา**
- **Campbell (2008):** ใช้ DNA แบ่งเป็น **3 โดเมน 6 อาณาจักร**
  - Domain **Archaea** → อาณาจักรอาร์เคีย
  - Domain **Bacteria** → อาณาจักรแบคทีเรีย
  - Domain **Eukarya** → โพรทิสตา · ฟังไจ · พืช · สัตว์
- ต้นไม้วิวัฒนาการ: บรรพบุรุษร่วม → แยกเป็นแบคทีเรีย | สายที่แยกต่อเป็น**อาร์เคีย + ยูแคริโอต**
- 🔑 **อาร์เคียใกล้ชิดยูแคริโอตมากกว่าแบคทีเรีย** เพราะ RNA polymerase และ rRNA คล้ายกัน
- ยูแคริโอต: โพรทิสตา (วิวัฒนาการสูงกว่ามอเนอรา) → ฟังไจ พืช สัตว์
- สัตว์น่าจะมาจากบรรพบุรุษที่เป็นโพรทิสต์ · ฟังไจใกล้ชิดสัตว์มากกว่าพืช

⚠️ "ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส" **ไม่ใช่**จุดต่างระหว่างอาร์เคียกับแบคทีเรีย เพราะเหมือนกันทั้งคู่

1.6 การเจริญและสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย

🔑 **"แบ่ง เกราะ ยา สูตรลับ"**

- ✂️ **แบ่ง · binary fission:** 1 → 2 → 4 → 8 · ความเร็วขึ้นกับอุณหภูมิ pH เกลือ อาหาร
- 🛡️ **เกราะ · endospore:** ม้วน DNA เก็บในเปลือกที่ทนร้อน · เครื่องมือผ่าตัดต้องฆ่าเชื้อที่ **มากกว่า 120 °C**
- 💊 **ยา · antibiotics:** หยุดการเจริญของแบคทีเรีย · สร้างจากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำในธรรมชาติ · **penicillin จากเชื้อรา Penicillium**

- 📜 **สูตรลับ · plasmid:** DNA วงเล็กที่แยกจาก DNA หลัก · อาจมี**ยีนต้านยา** · ส่งต่อได้ง่าย
- จีโนมยาว 1 ถึง 10 ล้านนิวคลีโอไทด์ · DNA สายคู่วงแหวน 1 วง

ส่งยีน 3 วิธี 🔑 "เก็บเอง · ยื่นให้ · ไวรัสส่ง"

- **Transformation** = รับ DNA จากสิ่งแวดล้อม
- **Conjugation** = ส่งพลาสมิดระหว่างแบคทีเรีย
- **Transduction** = ไวรัสพายีนมา (นึกถึงคำว่า "ดัก")

ความสำคัญต่อมนุษย์: ทำให้เกิด natural selection ของแบคทีเรียดื้อยา และใช้ทำ genetic engineering ได้

⚠️ ยา**คัดเลือก**ให้เหลือแบคทีเรียที่ดื้อยาอยู่แล้ว **ไม่ได้สร้าง**ยีนดื้อยา (นึกถึงตะแกรงร่อนทราย)

1.7 แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน

- **Aerobe** = ใช้ O2 · **Anaerobe** = ไม่ใช้ O2 · **Strict anaerobe** = เจอ O2 แล้วตาย
- สร้างพลังงานได้ 2 แบบ
  - **Anaerobic respiration:** ใช้สารอื่น เช่น ซัลเฟต เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแทน O2 → ปล่อย **H2S** (กลิ่นไข่เน่า)
  - **Fermentation:** เช่น หมักกรดแลคติกในโยเกิร์ต
- ได้แค่ **2 ATP** (ใช้ O2 ได้ประมาณ 36 ATP)
- 🌍 ตัวอย่างจริง: บ่อก๊าซชีวภาพ (Methanogens) · ท่อเหม็นไข่เน่า · โยเกิร์ต · แผลตะปูตำลึก · ปล่องร้อนใต้ทะเล

1.8 โพรทิสตา (เสริม)

- ยูแคริโอต · ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เดียว · ยังไม่มีเนื้อเยื่อ
- 3 กลุ่ม: คล้ายสัตว์ (**โปรโตซัว**) · คล้ายพืช (**สาหร่าย**) · คล้ายเชื้อรา (**ราเมือก ราน้ำ**)
- ⚠️ ราเมือกและราน้ำ**ไม่ใช่เชื้อราแท้**
- Plasmodium ทำให้เกิดมาลาเรีย (ยุงเป็นพาหะ)

1.9 เชื้อรา ⭐

💭 เห็ดที่เห็นเป็นแค่ "ดอก" ตัวจริงคือ**เส้นใย**ใต้ดิน ซึ่งเทน้ำย่อยลงบนอาหารแล้วดูดกิน

- ยูแคริโอต · ส่วนใหญ่หลายเซลล์ (ยกเว้นยีสต์) · ไม่มีคลอโรฟิลล์
- heterotroph · ปล่อย **exoenzyme** ย่อยนอกเซลล์แล้ว**ดูดซึม**
- ผนังเซลล์เป็น **ไคทิน (chitin)**
- **hyphae** (เส้นใย): **septate** มีผนังกั้น · **coenocytic** ไม่มีผนังกั้น → รวมกันเป็น **mycelium**
- บทบาท: ผู้ย่อยสลาย (saprobe) · ปรสิต · อยู่ร่วมแบบพึ่งพา (**ไลเคน, ไมคอร์ไรซา** ที่พืชได้น้ำและธาตุอาหาร ส่วนราได้น้ำตาล)

วงจรชีวิต ⭐ (รุ่นพี่จดว่า "เคยออกตรงนี้!")

🔑 "รวมตัว รวมหัว ลดลง ออกสปอร์"

- **ไม่อาศัยเพศ:** mycelium (n) → สปอร์ (n) → งอกเป็น mycelium (n)
- **อาศัยเพศ:**
  1. **รวมตัว · Plasmogamy** = รวมไซโทพลาซึม → **n+n** (dikaryotic)
  2. **รวมหัว · Karyogamy** = รวมนิวเคลียส → **2n**
  3. **ลดลง · Meiosis** = 2n → **n**
  4. **ออกสปอร์** (n) → งอกเป็น mycelium

💡 ถ้าไม่มี meiosis โครโมโซมจะเพิ่มเป็น 2n → 4n → 8n ทุกรุ่น meiosis จึงรักษา**จำนวนโครโมโซมให้คงที่**

4 กลุ่ม 🔑 "ไค ไซ แอส เบสิ"

- 💧 **Chytridiomycota:** อยู่ในน้ำ · มีแฟลเจลลัม คล้ายโพรทิสต์
- 🍞 **Zygomycota:** Rhizopus (ราขนมปัง) · zygosporangia ทนเย็นและแห้ง
- 👜 **Ascomycota (ราถุง):** ยีสต์ ทรัฟเฟิล Sordaria · **asci** = สปอร์อาศัยเพศ · **conidia** = สปอร์ไม่อาศัยเพศ
- 🍄 **Basidiomycota (ราดอก):** เห็ด · **basidiocarp** สร้างสปอร์อาศัยเพศ

เสริม: Molds อย่าง **Penicillium** พบเฉพาะระยะไม่อาศัยเพศ (ใช้ทำยาและชีส) · ยีสต์ **Saccharomyces** แตกหน่อ (budding) (ใช้ทำขนมปังและแอลกอฮอล์)

🌿 ภาค 2 · Topic 11 พืชและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

2.1 ลักษณะของพืช

- หลายเซลล์ · สังเคราะห์แสง (autotroph)
- คลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์ · **คลอโรฟิลล์ บี** พบเฉพาะในสาหร่ายสีเขียวและพืช
- มีเนื้อเยื่อ · ผนังเซลล์เป็น**เซลลูโลส**
- **Alternation of generation:** สปอโรไฟต์ (2n) ↔ แกมีโทไฟต์ (n)
- เอ็มบริโอเจริญ**ในต้นแม่** (สาหร่ายเจริญอิสระ)

2.2 ทำไมพืชต้องวิวัฒนาการ

💭 บนบกมีแสง อากาศ และธาตุอาหารเหลือเฟือ แต่**ขาดน้ำ** พืชจึงต้องคิดค้นสิ่งใหม่ทีละอย่าง และสิ่งใหม่นั้นกลายเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม

- ความต้องการ**น้ำ**สำหรับเมแทบอลิซึมและการสืบพันธุ์คือแรงผลักดัน
- ไบรโอไฟต์ใกล้ชิดบรรพบุรุษ**สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta)** มากที่สุด
- เมล็ดเกิดขึ้นอย่างน้อย **360 ล้านปีก่อน** · ปรงมีระบบผสมเกสรด้วยสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุด

2.3 แผนผังการจัดกลุ่ม ⭐⭐⭐ (ออกทุกปี)

🔑 **"ท่อ → เมล็ด → ดอก → ใบเลี้ยง"** (ลำดับนี้ = ลำดับวิวัฒนาการ)

- ❓ **มีท่อลำเลียงไหม** → ไม่มี = **Bryophytes** (มอส ลิเวอร์เวิร์ต · ต้นเต้ีย · 3 ไฟลัม) | มี = **Tracheophytes** (9 ไฟลัม)
- ❓ **มีเมล็ดไหม** → ไม่มี = **พืชไม่มีเมล็ด** (เฟิร์น · ใช้สปอร์) | มี = **Seed plants**
- ❓ **มีดอกไหม** → ไม่มี = **Gymnosperm** (เมล็ดเปลือย · สน ปรง) | มี = **Angiosperm** (เมล็ดมีผลหุ้ม · มีมากที่สุด)
- ❓ **ใบเลี้ยงกี่ใบ** → 1 = **ใบเลี้ยงเดี่ยว** | 2 = **ใบเลี้ยงคู่**

💭 สปอร์ = ส่งลูกออกไป**ตัวเปล่า** · เมล็ด = ส่งไปพร้อม**เสบียงและเสื้อกันฝน**

⚠️ **เฟิร์นไม่ใช่ไบรโอไฟต์** (ใช้สปอร์เหมือนกัน แต่เฟิร์นมีท่อลำเลียง) · **ต้นโอ๊คเป็น Angiosperm** (โน้ตรุ่นพี่เขียนผิด)

2.4 ใบเลี้ยงเดี่ยว vs ใบเลี้ยงคู่

🔑 **"เมล็ด ราก ต้น ใบ ดอก"** · ใบเลี้ยงเดี่ยว = **"ขนาน กระจาย สาม"**

- 🌱 **เมล็ด:** เดี่ยวมีใบเลี้ยง 1 ใบ · คู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ
- 🌰 **ราก:** เดี่ยวมี xylem และ phloem เรียงเป็นวง · คู่มี phloem แทรกระหว่างแฉก xylem

- 🎋 **ต้น:** เดี่ยวมีท่อลำเลียง**กระจาย** · คู่มีท่อลำเลียง**เรียงเป็นวง**
- 🍃 **ใบ:** เดี่ยวมีเส้นใบ**ขนาน** · คู่มีเส้นใบ**ร่างแห**
- 🌸 **ดอก:** เดี่ยวเป็นจำนวน **3** · คู่เป็นจำนวน **4 หรือ 5**
- ตัวอย่าง: เดี่ยว = ข้าว ข้าวโพด หญ้า · คู่ = ถั่ว มะม่วง กุหลาบ

2.5 ดอก เมล็ด และผล

- **Stamen** (เกสรตัวผู้) สร้าง pollen · **Pistil** (เกสรตัวเมีย) มี ovary
- **Perfect flower** = 2 เพศ → มักผสมตัวเอง · **Imperfect flower** = 1 เพศ → มักผสมข้ามดอก
- Pollen ผสมกับไข่ → zygote → embryo · 🔑 **ออวุล → เมล็ด · รังไข่ → ผล**
- เมล็ด: พักตัว (dormant) · ทนทาน · กระจายพันธุ์ได้
- ⚠️ **มะเขือเทศ แตงโม พริกหยวก = ผล** · มันฝรั่ง บรอกโคลี = ผัก
- การกระจายเมล็ด: ผลมีเนื้อ (แอปเปิล) · ลอยน้ำ (มะพร้าว) · ปลิวลม (แดนดิไลออน) · ดีดแตก

2.6 อาณาจักรสัตว์ (เสริม)

- 9 ไฟลัม: ฟองน้ำ · ซีเลนเทอเรต · หนอนตัวแบน · หนอนตัวกลม · หนอนปล้อง · มอลลัสกา · เอไคโนเดิร์ม · อาร์โทรพอด (75% ของสัตว์ทั้งหมด) · คอร์ดาตา

2.7 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ⭐⭐⭐ (ออก 100%)

🔑 ลักษณะ "อุ่น ขน หัวใจ นม กราม ฟัน"

- 🔥 **อุ่น · Endothermy:** รักษาอุณหภูมิคงที่ · ทำกิจกรรมได้ในที่หนาวและนาน · **ต้องกินเยอะ**
- 🧶 **ขน:** มีทุกชนิด แม้แต่ในน้ำ · ทำจาก**เคราติน** · เป็นฉนวน
- ❤️ **หัวใจ:** 4 ห้อง · septum แบ่งสมบูรณ์ · เลือดไม่ปนกัน
- 🍼 **นม:** มีต่อมน้ำนม · โมโนทรีมไม่มีหัวนม แต่หลั่งน้ำนมคล้ายเหงื่อ
- 🦴 **กราม:** ขากรรไกรล่างชิ้นเดียว (สัตว์เลื้อยคลานมีหลายชิ้น)
- 🦷 **ฟัน:** หลายแบบตามหน้าที่

3 กลุ่ม 🔑 "ไข่ · กระเป๋า · รก" (แบ่งตามวิธีให้กำเนิดลูก)

- 🥚 **Monotremes:** ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) · ตุ่นปากเป็ด ตัวกินมดหนาม · ออสเตรเลีย นิวกินี · 1 ออร์เดอร์
- 🦘 **Marsupials:** ออกลูกเป็นตัว (viviparous) แต่คลอดเร็ว → คลานเข้ากระเป๋า → เกาะหัวนม · ส่วนใหญ่อยู่ในออสเตรเลีย (แยกตัวมามากกว่า 40 ล้านปี) · จิงโจ้ · Virginia opossum เป็นชนิดเดียวในสหรัฐฯ · 7 ออร์เดอร์
- 🤰 **Placental:** ลูกโตในมดลูกนาน · **รก**ส่งอาหารและ O2 · ลูกเกิดมาโตดี · มากที่สุด (ประมาณ 18 ออร์เดอร์ มากกว่า 4,000 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ฟันแทะและค้างคาว)
- ข้อดีของรก: ลูกปลอดภัยและได้อาหารต่อเนื่อง · ข้อเสีย: แม่ใช้พลังงานมาก ตั้งครรภ์นาน

ฟัน 4 แบบ 💭 ชุดเครื่องมือในครัว

- 🔪 ฟันตัด (incisors) ตัด · 🍴 ฟันเขี้ยว (canines) จับ แทง ฉีก · ฟันกรามน้อย (premolars) เฉือน บด · 🪨 ฟันกราม (molars) บด ขยี้
- กินเนื้อ = ฟันตัดคม **เขี้ยวยาว** · วาฬกรองอาหารใช้ baleen แทนฟัน
- กินพืช = **ไส้ยาว** + จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส · มี **rumen** (สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว) หรือ **cecum** (เช่น ม้า)

ประวัติ: synapsids → **therapsids** → สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม · เกิดในยุค **Triassic** พร้อมไดโนเสาร์ · ตัวเล็กขนาดหนู กินแมลง หากินกลางคืน

ระบบอื่นที่พัฒนา: หายใจด้วยกะบังลม · สมองใหญ่ (cerebrum มีรอยหยัก) · ค้างคาวใช้ echolocation

⚡ ภาค 3 · Topic 13 พลังงานและระบบนิเวศ

3.1 ATP เงินพลังงานของเซลล์

💭 กลูโคสเหมือน**ทองคำแท่ง** ส่วน ATP เหมือน**เหรียญ**ที่เอาไปใช้จ่ายได้ทันที

- **ATP** = อะดีนีน + น้ำตาลไรโบส + **ฟอสเฟต 3 หมู่**
- ATP → **ADP** + Pi + พลังงาน · ADP + Pi + พลังงานจากอาหาร → ATP (**ATP-ADP cycle**)
- เซลล์เก็บ ATP ไว้น้อย แล้วสร้างใหม่ตามความต้องการ

3.2 Autotroph vs Heterotroph

- 🍳 **Autotroph** = ทำกับข้าวกินเอง (พืช จุลินทรีย์บางชนิด) = ผู้ผลิต
- 🛒 **Heterotroph** = ต้องซื้อกิน (สัตว์ จุลินทรีย์ส่วนใหญ่) = ผู้บริโภค

3.3 Metabolism

🔑 **"Cata แตก · Ana สร้าง"** 💭 เลโก้: รื้อกับสร้าง

- **Catabolism** = สลายโมเลกุลใหญ่ → **ปล่อย**พลังงาน (เช่น การหายใจระดับเซลล์)
- **Anabolism** = สร้างโมเลกุลใหญ่ → **ใช้**พลังงาน (เช่น สังเคราะห์แสง สร้างโปรตีน)
- **Metabolic pathway** = ลำดับปฏิกิริยาต่อเนื่องที่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่ง

3.4 กฎเทอร์โมไดนามิกส์และเอนโทรปี

- 💰 **กฎข้อ 1:** พลังงานไม่หาย แค่เปลี่ยนรูป (แสง → พลังงานเคมีในกลูโคส)
- 🧊 **กฎข้อ 2:** ส่งต่อพลังงานทุกครั้ง เสียไปเป็น**ความร้อน**ส่วนหนึ่ง (หายใจระดับเซลล์เก็บได้แค่ประมาณ 39%)
- 🛏️ **Entropy** = ความยุ่งเหยิง · ห้องรกเกิดเองได้ ส่วนการจัดห้องให้เรียบร้อยต้องใช้พลังงาน

3.5 Redox และตัวขนอิเล็กตรอน

🔑 **"ออก = ออกไป · รี = รับ"**

- **Oxidation** = เสีย e^- · **Reduction** = ได้ e^-
- ตัวที่ให้ e^- = **reducing agent** (ถูกออกซิไดซ์) · ตัวที่รับ e^- = **oxidizing agent** (ถูกรีดิวซ์)
- ⚠️ **ชื่อ "ตัว...ซ์" ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดกับตัวเองเสมอ**
- 🚚 **NAD^+** → **NADH** · **FAD** → **$FADH_2$** (รถเปล่า → รถที่บรรทุกของแล้ว)

3.6 เอนไซม์

💭 เอนไซม์ = แม่กุญแจ · substrate = ลูกกุญแจ

- โปรตีน · มี **active site** · จับ **substrate** แบบจำเพาะ
- **Lock-and-key** → ปรับเป็น **Induced fit** (รูกุญแจขยับให้พอดี)
- 🪑 **Competitive inhibition** = แย่งที่นั่งที่ active site โดยตรง
- 🤏 **Allosteric** = จับที่อื่นแล้วบีบให้รูปเปลี่ยน (inhibition = non-competitive · activation = รูเปิดกว้างขึ้น)
- 📦 **Feedback inhibition** = ผลิตภัณฑ์สุดท้ายย้อนไปหยุดขั้นแรก (ล้นสต๊อกก็หยุดผลิต)
- ใช้หลักนี้ในการพัฒนายา

3.7 การสังเคราะห์แสง

$6CO_2 + 6H_2O +$ แสง $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

- คลอโรฟิลล์ เอ ดูดแสง**น้ำเงินและแดง** แล้ว**สะท้อนเขียว** (สีที่ตาเห็นคือสีที่ถูกทิ้ง)
- ใบไม้ร่วง คลอโรฟิลล์สลาย จึงเห็นสีส้มและแดงของ**แคโรทีนอยด์**
- พลังงานของโฟตอนแปรผกผันกับความยาวคลื่น

💭 คลอโรพลาสต์ = โรงงาน 2 แผนก

- ⚡ **Light reactions (โรงไฟฟ้า) · thylakoid:** ใช้แสง · **ผ่าน้ำ** → $O_2 + H^+$ · สร้าง **ATP + NADPH**
- 🏭 **Carbon / Dark reactions (โรงประกอบ) · stroma:** ใช้ ATP และ NADPH → **CO_2 เป็นน้ำตาล** ผ่าน **Calvin cycle**
- ⚠️ "Dark" แปลว่าไม่ใช้แสงโดยตรง แต่ต้องใช้ของจาก light reactions · มืดนานก็หยุด

ประสิทธิภาพ 1 ถึง 7%: แสงนอกช่วงที่มองเห็น 60% · สะท้อนและทะลุผ่าน 8% · เป็นความร้อน 8% · เสียไประหว่างสร้างน้ำตาล 20% · เก็บได้สูงสุดประมาณ 4%

3.8 การหายใจระดับเซลล์ ⭐

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 36$ ATP (เป็นสมการสังเคราะห์แสงกลับด้าน)

ไมโทคอนเดรีย: outer membrane · intermembrane space · inner membrane พับเป็น **cristae** · **matrix** (ไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์: มีเยื่อ 2 ชั้น · มี DNA ของตัวเอง · เกี่ยวกับพลังงาน · มีเยื่อพับเพิ่มพื้นที่)

🔑 **"ไกล ไพ เครบส์ อีทีซี"**

1. ✂️ **Glycolysis** · ไซโทพลาซึม · ไม่ใช้ O_2 · 10 ปฏิกิริยา · กลูโคส → **ไพรูเวต 2** · ลงทุน 2 ATP แล้วได้ 4 ATP = สุทธิ **2 ATP** + 2 NADH
2. 🚪 **Pyruvate oxidation** · เข้าไมโทคอนเดรีย → **acetyl CoA** + CO_2 + NADH
3. 🎡 **Krebs cycle** (citric acid / TCA) · **matrix** · acetyl CoA + oxaloacetate → citrate → วนกลับเป็น oxaloacetate · ต่อรอบได้ 3 NADH, 1 $FADH_2$, 2 CO_2, 1 ATP

4. 🏞️ **Oxidative phosphorylation** · inner membrane
   - **ETC = ปั๊ม:** NADH → complex I · $FADH_2$ → complex II · Q → III · cytochrome c → IV · ปั๊ม **H^+** ไปไว้ที่ intermembrane space
   - **O_2 = ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย** → กลายเป็น H_2O (ขั้นเดียวที่ใช้ O_2)
   - **Chemiosmosis = น้ำไหลผ่านกังหัน:** H^+ ไหลกลับผ่าน **ATP synthase** → ประมาณ **32 ATP**

ยอดรวมขั้น 1 ถึง 3: 4 ATP · 6 CO_2 · 10 NADH · 2 $FADH_2$ → พลังงานส่วนใหญ่อยู่ใน **NADH และ $FADH_2$ ATP รวม 30 ถึง 36** · ATP 90% มาจาก chemiosmosis · ที่เหลือมาจาก substrate-level phosphorylation

⚠️ ATP synthase หมุนด้วย**การไหลของ H^+** ไม่ใช่ด้วยกลูโคส

3.9 การหมัก (ไม่มี O_2)

💭 ไม่มี O_2 → ETC ติดขัด → NADH ไม่ได้กลับเป็น NAD^+ → glycolysis จะหยุด → **การหมักจึงช่วยคืน NAD^+**

- 🥛 **Lactic acid:** ไพรูเวต + NADH → กรดแลคติก + NAD^+ (lactate dehydrogenase) · กล้ามเนื้อตอนออกกำลังหนัก · เม็ดเลือดแดง · โยเกิร์ต
- 🍺 **Alcoholic:** ไพรูเวต → CO_2 + อะเซทัลดีไฮด์ (pyruvate decarboxylase) → + NADH → เอทานอล + NAD^+ (alcohol dehydrogenase) · ยีสต์ · ขนมปังฟู
- ได้แค่ **2 ATP**
- โปรคาริโอตบางชนิดใช้ **anaerobic respiration** (สารอื่นแทน O_2 เช่น ซัลเฟต → H_2S)
- คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ล้วนเข้าสู่ glycolysis หรือ Krebs cycle

3.10 ระบบนิเวศ ⭐

ซูมจากเล็กไปใหญ่: Population (ชนิดเดียว) → Community (2 ชนิดขึ้นไป) → **Ecosystem** (community + สิ่งแวดล้อม) → Biosphere · Habitat = ที่อยู่ · Biome = เขตตามภูมิอากาศ Ecology มาจาก oikos (บ้าน) + logos (การศึกษา)

องค์ประกอบ

- 🪨 **Abiotic:** อนินทรีย์ (O_2 CO_2 H_2O N P K) · อินทรีย์ (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต) · กายภาพ (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน)
- 🧬 **Biotic** 🔑 **"พ่อครัว ลูกค้า คนรีไซเคิล"**
  - 👨‍🍳 **ผู้ผลิต:** photoautotroph (พืช สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช) · chemoautotroph (ออกซิไดซ์ H_2S หรือ NH_3 เช่น Nitrosobacter แบคทีเรียที่ปล่องน้ำร้อน)
  - 🧑 **ผู้บริโภค:** herbivore · carnivore · omnivore · detritus feeder (สัตว์ = scavenger เช่น ปู แร้ง) · แบ่งลำดับ: ปฐมภูมิ · ทุติยภูมิ · ตติยภูมิ · ขั้นสูงสุด
  - ♻️ **ผู้ย่อยสลาย:** แบคทีเรีย รา · สารอินทรีย์ → อนินทรีย์

หน้าที่ของระบบนิเวศ 2 อย่าง

- 🔁 **Nutrient cycle:** สาร**หมุนเวียน**เป็นวงกลม (biogeochemical cycle = bio + geo + chemical) เช่น วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ำ
  - macronutrient (0.2 ถึง 1% ของน้ำหนักแห้ง): C H O N P K Ca Mg S
  - micronutrient (น้อยกว่า 0.2%): Al B Br
- ➡️ **Energy flow:** พลังงานไหล**ทางเดียว**ผ่าน food chain

กฎ 10% 🔑 "ตัด 0 ทีละตัว"

- แสงอาทิตย์ 1,000,000 J → ผู้ผลิต **1%** = 10,000 → ปฐมภูมิ 1,000 → ทุติยภูมิ 100 → ตติยภูมิ 10 J
- พลังงาน 90% กลายเป็นความร้อน → ห่วงโซ่อาหารยาวไม่เกิน 4 ถึง 5 ลำดับ
- ⚠️ ปฐม = ตัด 0 หนึ่งตัว · ทุติย = สองตัว · ตติย = สามตัว

ไบโอมบนบก 7 แบบ (เสริม): ป่าดิบชื้น · ป่าผลัดใบ · ทุ่งหญ้าอบอุ่น · ทุ่งหญ้าเขตร้อน · ทะเลทราย · ทุนดรา · ไทกา

3.11 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ⭐

สาเหตุ

- 🌋 ธรรมชาติ: สึนามิ ภูเขาไฟ
- 🏭 มนุษย์ (artificial changes): ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ถางและเผาป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ปาล์ม) ปล่อย CO_2 ล่าผู้ล่า
- ⚖️ ต้องรักษาสมดุลระหว่าง**สิ่งแวดล้อม**กับ**เทคโนโลยี**

สูตรตอบ 🔑 "สิ่ง ผลิต บริโภค ย่อย สมดุล" (เหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกัน)

ตัวอย่างที่ต้องเล่าได้

- 🌊 **ปุ๋ยลงน้ำ:** N, P เพิ่ม → สาหร่ายเพิ่มแล้วตาย → ผู้ย่อยสลายใช้ O_2 → O_2 ลด → ปลาตาย → anaerobe ปล่อย H_2S
- 🦗 **ยาฆ่าแมลง:** แมลงตาย → นกและกบขาดอาหาร · ผสมเกสรน้อยลง · ตกค้างทำลายผู้ย่อยสลาย
- 🔥 **เผาป่า:** ผู้ผลิตหาย → สัตว์ขาดอาหารและที่อยู่ → ดินและธาตุอาหารถูกชะ · ฟื้นตัว 10 ถึง 30 ปี
- 🐺 **ล่าหมาป่า (เยลโลว์สโตน):** กวางเพิ่ม → กินพืชจนป่าเสื่อม · นำหมาป่ากลับมา → สมดุลคืน

Succession (ธรรมชาติซ่อมตัวเอง): หินเปล่า → **ไลเคนและมอส** (ผู้บุกเบิก ทำให้หินผุ) → หญ้า → ไม้พุ่ม → ต้นไม้ → **climax community**

💡 ผู้ย่อยสลายต้องใช้ O_2 เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้าง ATP จากซากที่ย่อย

🧠 ภาค 4 · Topic 14 ระบบในร่างกาย

4.1 Homeostasis ⭐

🔡 สะกด **H-O-M-E-O-S-T-A-S-I-S** (ภาวะธำรงดุล)

💭 **หยดน้ำตกลงในน้ำ → กระเพื่อม → กลับมานิ่ง** (อาจารย์ใช้ภาพนี้อธิบาย) หรือนึกถึงแอร์ที่รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา

- รักษาสภาวะภายในร่างกายให้**คงที่** เมื่อถูกรบกวนก็กลับสู่ปกติ
- ศูนย์ควบคุม = **ไฮโปทาลามัส** · สั่งผ่านระบบประสาท + ต่อมไร้ท่อ · ประสานกันที่**ต่อมใต้สมอง**
- 🔑 **"รับ คิด ทำ"**: **receptor** (ปลายประสาทที่ผิว) → **integrator** (สมอง) → **effector** (กล้ามเนื้อ ต่อม)
- **Negative feedback** = ตอบสนองตรงข้ามกับสิ่งเร้า แล้วหยุดเมื่อกลับสู่ปกติ
- ตัวอย่าง
  - 🥵 ร้อน → thermoreceptor → เหงื่อออก หลอดเลือดผิวหนังขยาย
  - 🥶 หนาว → ตัวสั่น (กล้ามเนื้อลายหดตัว ได้ความร้อน) หลอดเลือดหดตัว
  - 💧 ขาดน้ำ → osmoreceptor → **ADH** (vasopressin) → ไตดูดน้ำกลับ
  - 🧂 **Aldosterone** คุมโซเดียม · 🍬 **Insulin** คุมน้ำตาล

4.2 ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ⭐

- **CNS** = สมอง + ไขสันหลัง (ศูนย์บัญชาการ) · **PNS** = เส้นประสาท (สายส่งข้อมูล)
- กลไกตอบสนอง: ตัวรับ (receptors) → ตัวเชื่อม (conductor) → ตัวตอบสนอง (effectors)

🔑 **"ท่ารถ · Balance · สะพาน + ปาก · คอลงไป = ชีวิต"**

⬆️ **สมองส่วนหน้า (forebrain)** 🔑 "ดม คิด สั่ง ส่ง"

- 👃 **Olfactory bulb** = ดม (ในคนไม่ค่อยเจริญ)
- 💭 **Cerebrum** = คิด · ใหญ่ที่สุด · ความจำ การพูด การมองเห็น การได้ยิน และการสั่งกล้ามเนื้อ
- 🎛️ **Hypothalamus** = ห้องควบคุม · หัวใจ ความหิว ความกระหาย เพศ · สร้างฮอร์โมนคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้า
- 🚏 **Thalamus** = ท่ารถ · รวบรวมแล้วคัดแยกกระแสประสาท

👁️ **สมองส่วนกลาง (midbrain)**

- **Optic lobe** = กลอกตา ปิดเปิดม่านตา

⬇️ **สมองส่วนหลัง (hindbrain)**

- ⚖️ **Cerebellum** = เบล-ลัม ฟังคล้าย **Balance** · ทรงตัว ประสานการเคลื่อนไหว
- 🌉 **Pons** = **สะพาน** (ภาษาละติน) · ทางผ่านระหว่าง cerebrum กับ cerebellum · 👄 เคี้ยว น้ำลาย ใบหน้า และการหายใจ

- ❤️ **Medulla oblongata** = ต่อกับไขสันหลัง · **หัวใจ หายใจ ความดัน กลืน จาม สะอึก อาเจียน** (เสียหายแล้วอาจถึงตาย)

🍚 **จำด้วยการกินข้าว 1 คำ:** เคี้ยว + น้ำลาย = **Pons** → กลืน = **Medulla** → อาหารบูดจนอาเจียน = **Medulla**

🧩 **สมองซีกซ้ายและซีกขวา:** เชื่อมกันด้วย **corpus callosum** · **สั่งการไขว้กัน** (ซีกซ้ายคุมร่างกายด้านขวา) · ซ้าย = เหตุผล ภาษา คณิตศาสตร์ · ขวา = ศิลปะ ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ (Roger Sperry)

🛣️ **ไขสันหลัง**

- ต่อจาก medulla · อยู่ในกระดูกสันหลังจากข้อแรกถึงเอว L1 ถึง L2
- ถนน 2 เลน: **sensory** ขาเข้า · **motor** ขาออก
- ตรงกลาง = **gray matter** (ตัวเซลล์ รูปผีเสื้อ) · รอบนอก = **white matter** (แอกซอนที่มีไขมัน)
- เจาะน้ำไขสันหลังที่ตำแหน่งต่ำกว่า L2

4.3 เส้นประสาทและเซลล์ประสาท ⭐

PNS: เส้นประสาท**สมอง 12 คู่** + **ไขสันหลัง 31 คู่** 🔑 **"8-12-5-5-1"**: คอ 8 · อก 12 (= ซี่โครง 12 คู่) · เอว 5 · กระเบนเหน็บ 5 · ก้นกบ 1 → ทุกเส้นเป็น**เส้นประสาทผสม** (มีทั้งเส้นใยรับความรู้สึกและเส้นใยสั่งการ)

Neuron 💭 ต้นไม้ 🔑 **"เดน = เข้า · แอก = ออก"**

- **Dendrite** รับสัญญาณเข้า → **cell body** ประมวลผล → **axon** ส่งสัญญาณออก
- **Myelin** = ฉนวน ทำให้เร็วขึ้น · **node of Ranvier** = ช่องว่างระหว่างฉนวน
- **Synapse** = รอยต่อ มีช่องว่าง (synaptic cleft) · ส่งต่อด้วย **neurotransmitter** (chemical synapse) หรือกระแสไฟฟ้า (electrical synapse)

Neuron 3 ชนิด 🔑 **"รับ → ประสาน → สั่ง"**

- 📥 **Sensory neuron** = รับเข้า CNS
- 🏢 **Interneuron** = ประสานงาน · อยู่**เฉพาะใน CNS**
- 📤 **Motor neuron** = สั่งไปที่กล้ามเนื้อหรือต่อม

PNS แบ่งตามการทำงาน

- 🎮 **Somatic** = บังคับได้ · กล้ามเนื้อลาย
- 🤖 **Autonomic** = อัตโนมัติ · กล้ามเนื้อเรียบ หัวใจ ต่อม · มี 2 ตอน (ก่อนปมประสาท · หลังปมประสาท)

Reflex 🍳 แตะกระทะร้อน: sensory → interneuron (ในไขสันหลัง) → motor → ชักมือ **ก่อนสมองรู้ตัว**

4.4 ระบบประสาท + ระบบต่อมไร้ท่อ ⭐

ต่อม 2 แบบ

- **ต่อมมีท่อ (exocrine):** เหงื่อ น้ำลาย น้ำนม
- **ต่อมไร้ท่อ (endocrine):** หลั่ง**ฮอร์โมน**เข้ากระแสเลือด ไปที่ target organ · เช่น ต่อมใต้สมอง ไทรอยด์ หมวกไต

หน้าที่ของต่อมไร้ท่อ 4 อย่าง: สืบพันธุ์ · เจริญเติบโต (GH, thyroxine, insulin) · สร้างและใช้พลังงาน (insulin, epinephrine, cortisol) · รักษาสมดุล (aldosterone, ADH)

ฮอร์โมน 4 แบบ: peptide/protein · steroid · amine · eicosanoid

- 🔔 **Protein (เช่น insulin):** ตัวใหญ่ ชอบน้ำ **เข้าเซลล์ไม่ได้** → จับตัวรับที่ผิวเซลล์ → second messenger (เหมือนต้องกดกริ่งหน้าบ้าน)
- 🔑 **Steroid (เช่น estradiol):** ตัวเล็ก ทำจากคอเลสเตอรอล ละลายในไขมัน **ทะลุเข้าเซลล์ได้** → จับตัวรับใน cytoplasm หรือ nucleus → เปลี่ยนการสร้างโปรตีน (เหมือนมีกุญแจบ้าน)

🔑 **"โทรศัพท์ vs จดหมาย"**

- 📞 ประสาท = **เร็วแต่สั้น**
- ✉️ ต่อมไร้ท่อ = **ช้าแต่นาน**

จุดเชื่อม = ไฮโปทาลามัส + ต่อมใต้สมอง (master gland) → neuroendocrine system

- 🔑 **"สมองสั่ง → ต่อมแม่สั่ง → ต่อมลูกหลั่ง → feedback หยุด"**
- **HPA axis (ความเครียด):** CRH → ACTH → **cortisol** → ตับปล่อยกลูโคส · คอร์ติซอลสูงแล้วหยุด CRH และ ACTH
- ไฮโปทาลามัสยังสร้าง **ADH (vasopressin)** และ **oxytocin** ไปเก็บที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

ระบบประสาทอัตโนมัติ 🔑 "S = สู้ · P = พัก"

- 🚀 **Sympathetic** = คันเร่ง · **fight or flight** · หัวใจเร็ว หายใจถี่ ม่านตาขยาย หยุดย่อยอาหาร · กระตุ้น **adrenal medulla** ให้หลั่ง **epinephrine (อะดรีนาลีน)**
- 🛑 **Parasympathetic** = เบรก · **rest and digest** · ทำงานผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 7, 9, 10 + ไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ · ทำงานดีตอนกลางคืน

🐍 **เจองู:** ใช้**ทั้ง 2 ระบบ** · Sympathetic สั่งทันที + อะดรีนาลีนกับคอร์ติซอลทำให้ตื่นตัวนาน · พ้นอันตราย → Parasympathetic → homeostasis

🔑 **"ตกใจ → คันเร่ง → หมวกไตชั้นใน → อะดรีนาลีน"** · Ad-**renal** = ติดไต

4.5 ตัวอย่างการควบคุมด้วยฮอร์โมน ⭐

- 🦋 **ไทรอยด์:** TRH → TSH → **T3, T4** (มีไอโอดีน) → เพิ่มการเผาผลาญ การเจริญ และพัฒนาการ
  - มาก → ต่อมโต (goiter) ตาโปน (exophthalmos)
  - น้อยตั้งแต่เด็ก → **cretinism** (แคระ พัฒนาการช้า)
  - 🧂 **ขาดไอโอดีน** → ไม่มี T3, T4 → **ไม่มี negative feedback** → TSH สูงตลอด → **คอพอก**
- 📏 **Growth hormone:** GHRH → GH → สร้างโปรตีน กระดูก กล้ามเนื้อ · somatostatin ช่วยหยุด
  - มากตอนเด็ก → **gigantism** (ยักษ์)
  - มากตอนโต → **acromegaly** (มือ เท้า คาง จมูกใหญ่)
  - น้อย → **pituitary dwarfism** (แคระ)

- 🧢 **ต่อมหมวกไต** (อยู่บนไต)
  - **ชั้นนอก (cortex):** cortisol (เครียด) · androgens · aldosterone (เกลือแร่)
  - **ชั้นใน (medulla):** คุมโดย SNS · epinephrine, norepinephrine (สู้หรือหนี)
  - cortisol น้อย → **Addison's disease** (ผิวคล้ำ น้ำหนักลด น้ำตาลต่ำ ทนเครียดไม่ได้ เช่น JFK)
- 💪 **ฮอร์โมนเพศ:** GnRH → FSH, LH → testosterone, estrogen → สืบพันธุ์ และการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์และสมอง
  - ใช้สเตียรอยด์มากเกินไป → สิว ผมร่วง อารมณ์แปรปรวน เต้านมโตในชาย อัณฑะฝ่อ ตับพัง ตัวเตี้ย (ในวัยรุ่น)

4.6 กล้ามเนื้อ 3 แบบ ⭐

มีมากกว่า 500 มัด ≈ ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัว · เปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานกล

🔑 **"ลาย = บังคับได้ · เรียบ = อวัยวะภายใน · หัวใจ = ลายแต่บังคับไม่ได้"**

- 💪 **ลาย (skeletal / striated):** มีลายขวาง · ยึดกระดูกด้วย**เอ็น (tendon)** · ทำงานหนักได้ · **บังคับได้** (voluntary) · แขนขา · motor neuron หลั่ง acetylcholine
- 🌀 **เรียบ (smooth): รูปกระสวย** หัวแหลมท้ายแหลม · ไม่มีลาย · ทำงานเบาต่อเนื่อง · **บังคับไม่ได้** · กระเพาะ หลอดเลือด กระเพาะปัสสาวะ มดลูก
- ❤️ **หัวใจ (cardiac): มีลาย** แต่**บังคับไม่ได้** · เซลล์**แตกแขนงเป็นร่างแห** (intercalated disc) · พบที่หัวใจที่เดียว

⚠️ ลายกับหัวใจ "หน้าตาเหมือนกัน" · เรียบกับหัวใจ "นิสัยเหมือนกัน" (บังคับไม่ได้) **Muscle strain** = กล้ามเนื้อฉีกจากการใช้งานหนักหรือยืดมากเกินไป

ระบบรับความรู้สึก (เสริม): ตา 75% · หู 14% · ผิวหนัง 5% · จมูก 3% · ลิ้น 3% · ตัวรับ 6 แบบ: mechano · chemo · photo · thermo · baro · nociceptor

4.7 ระบบย่อยอาหาร ⭐

ทำไมต้องกิน: ได้พลังงาน · ได้สารอินทรีย์ไปสร้างร่างกาย · ได้สารจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ **คำศัพท์:** under nourishment (ขาดพลังงาน) · over nourishment (กินมากเกิน) · malnourished (ขาดสารจำเป็น)

🔑 **"กิน ย่อย ดูด ขับ"** = ingestion → digestion (mechanical + chemical) → absorption → elimination

🔑 **"ปาก → คอ → ถังกรด → ไส้เล็ก 6 ม. → ไส้ใหญ่"**

- 👄 **ปาก:** เคี้ยว (ย่อยเชิงกล)
- 🚪 **คอหอยและหลอดอาหาร:** ตอนกลืน **epiglottis** ปิดทางลม · หูรูดหลอดอาหารคลายตัว · **peristalsis** (กล้ามเนื้อเรียบ) ดันอาหารลงไป

- 🧪 **กระเพาะ (ถังกรด):**
  - **mucous cell** = เมือกกันกรด
  - **parietal cell** = **HCl**
  - **chief cell** = pepsinogen → (กรด) → **pepsin** ย่อยโปรตีน
  - ได้ **acid chyme** · ดูดซึมน้ำ แอลกอฮอล์ แอสไพริน คาเฟอีนได้ · **intrinsic factor** ช่วยดูดซึม B12
- 🏆 **ลำไส้เล็ก (6 ม.):** ย่อยและดูดซึม**มากที่สุด**
  - **duodenum** (20 ถึง 25 ซม.) รับน้ำย่อยตับอ่อน + น้ำดี + น้ำย่อยลำไส้
  - 📿 โปรตีน: **endopeptidase** (ตัดกลางสาย: trypsin, chymotrypsin) → **exopeptidase** (ตัดปลาย: carboxy-, aminopeptidase) → **dipeptidase** → **กรดอะมิโน**
  - 🧴 ไขมัน: **เกลือน้ำดี**แตกก้อนไขมัน (emulsify) → ดูดซึมเข้า **lacteal** (น้ำเหลือง)
  - ดูดซึมที่ **jejunum และ ileum** ผ่าน **villi**
- 💧 **ลำไส้ใหญ่:** ดูดน้ำ · ส่งกากออก (cecum → colon → rectum → anus)

🔗 **หลังกิน:** Parasympathetic ช่วยย่อย · น้ำตาลในเลือดสูง → ตับอ่อนหลั่ง **insulin** · กลูโคส → หายใจระดับเซลล์ → **ATP** + ความร้อน · ส่วนที่เหลือ → **ไกลโคเจน**ในตับ และไขมัน

🧬 ภาค 5 · Topic 9 และ 12 แบบสรุป

5.1 พันธุศาสตร์ของเมนเดล

💭 เมื่อก่อนเชื่อว่าลักษณะ "ผสมกลมกลืน" เหมือนผสมสี (blending) แต่เมนเดลพบว่าลักษณะถ่ายทอดเป็น "ก้อน" (particulate) ที่เรียกว่า factor ต่อมาเรียกว่า **ยีน**

- **Gregor Mendel** นักบวชชาวเช็ก · ถั่วลันเตา *Pisum sativum* · เริ่มทดลอง 1854 · ตีพิมพ์ **1865** · ถูกค้นพบใหม่ภายหลัง
- ม่วงพันธุ์แท้ × ขาวพันธุ์แท้ → **F1 ม่วงทั้งหมด** → F1 ผสมกันเอง → **F2 ม่วง : ขาว = 3 : 1**
- **Phenotype** = ลักษณะที่แสดงออก · **Genotype** = คู่แอลลีล · **Allele** = รูปแบบของยีน
- **Dominant** (เด่น) ข่ม **recessive** (ด้อย) · monohybrid = ลักษณะเดียว · dihybrid = 2 ลักษณะ
- **หลักของเมนเดล**
  1. **Uniformity in F1:** F1 แสดงลักษณะเด่น
  2. **Law of segregation:** แอลลีล 2 ตัว**แยก**ออกจากกันเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ลักษณะด้อยจึงกลับมาใน F2
  3. **Law of independent assortment:** แอลลีลของลักษณะต่างกันถ่ายทอด**อย่างอิสระ**
- อัตราส่วน 3 : 1 เกิดจาก**การสุ่ม** ถ้ามีถั่วแค่ต้นเดียวอาจไม่เห็น

5.2 ดาร์วิน ลามาร์ก และเมนเดล

- 🦒 **Lamarck (1802):** ใช้มากแล้วโต และส่งต่อลูกได้ (ปัจจุบัน**ไม่ได้รับการยอมรับ**)
- 🐢 **Darwin (1859):** *The Origin of Species* · เดินทางกับเรือ HMS Beagle (1831 ถึง 1836) · หมู่เกาะกาลาปากอส
- 🔑 **Natural selection 5 ขั้น:** เกิดมามาก · แต่ละตัวต่างกัน · ไม่ใช่ทุกตัวรอด · ลักษณะที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น · ลักษณะถ่ายทอดสู่รุ่นลูก
- 🔗 **เมนเดลกับดาร์วิน:** ดาร์วินบอกได้ว่า**ใครรอด** แต่อธิบายไม่ได้ว่า**ลักษณะส่งต่อได้อย่างไร** เมนเดลตอบได้ว่าส่งต่อด้วย**ยีน** → รวมกันเป็น **modern evolutionary synthesis** (1930 ถึง 1950)
- ความหลากหลาย = **mutation** (สุ่ม) + **natural selection** (ไม่สุ่ม) + **inheritance** (ถ่ายทอด)

5.3 DNA

💭 บันไดลิงที่บิดเกลียว · ราวบันได = น้ำตาล + ฟอสเฟต · ขั้นบันได = เบสที่จับคู่กัน

- DNA = พอลิเมอร์ของ**นิวคลีโอไทด์** (ฟอสเฟต + น้ำตาล**ดีออกซีไรโบส** + เบส) ต่อกันด้วย **phosphodiester bond**
- **Watson และ Crick:** 2 สายสลับทิศกัน · **double helix** เวียนขวา · 🔑 **A–T · C–G** · ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน
- สมบัติของสารพันธุกรรม: เพิ่มจำนวนตัวเองได้ · ควบคุมการแสดงลักษณะ · เปลี่ยนแปลงได้

- **โครโมโซม** = DNA + โปรตีน · **ยีน** = ช่วงของ DNA ที่มีตำแหน่งแน่นอน
- คนมี **46 แท่ง (23 คู่)** = ออโตโซม 44 + โครโมโซมเพศ 2 (หญิง XX · ชาย XY) · Down syndrome
- Central dogma: DNA → RNA → โปรตีน
- ⚠️ "A" ใน DNA **ไม่ใช่** ATP ที่ให้พลังงาน (DNA ใช้ดีออกซีไรโบส ส่วน ATP ใช้ไรโบสและมีฟอสเฟต 3 หมู่)

5.4 การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

🔑 ประวัติ **"2 → 3 → 4 → 5 → 3 โดเมน"**

- อริสโตเติล: 2 กลุ่ม (พืชแบ่งตามความสูง · สัตว์แบ่งตามสีเลือด)
- Haeckel (1866): 3 อาณาจักร · Copeland (1966): 4 อาณาจักร · Whittaker (1969): 5 อาณาจักร · Campbell (2008): 3 โดเมน 6 อาณาจักร

เกณฑ์การจำแนก: โครงสร้างภายนอกและภายใน · การเจริญของตัวอ่อน · ซากดึกดำบรรพ์ · โครงสร้างเซลล์ · สรีรวิทยาและชีวเคมี · พันธุกรรม

🔑 **ลำดับขั้น "อา ไฟ คลา ออ แฟ จี สปี"** Kingdom → Phylum (พืชใช้ Division) → Class → Order → Family → Genus → Species

- **Species** = กลุ่มที่ผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกที่สืบพันธุ์ต่อได้
- **ชื่อวิทยาศาสตร์** (Linnaeus) = **ทวินาม (binomial nomenclature)** = ชื่อสกุล + คำระบุชนิด เช่น *Pisum sativum* · สกุลขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ · เขียนตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้
- **ชื่อสามัญ** = ชื่อที่เรียกกันทั่วไป

5.5 ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน

การค้นพบไวรัส (โรคใบด่างยาสูบ) Mayer **1883** (น้ำเลี้ยงทำให้ติดโรค) → Ivanovski **1892** (ผ่านเครื่องกรองแบคทีเรียได้ = เล็กกว่าแบคทีเรีย) → Beijerinck **1897** (เพาะเลี้ยงไม่ได้) → Stanley **1935** (ตกผลึกได้ ตั้งชื่อว่า TMV)

💭 **ไวรัส = แฟลชไดรฟ์ที่มีกล่องหุ้ม** ต้องเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ (เซลล์) จึงจะทำงานได้

- DNA หรือ RNA (สายเดี่ยวหรือสายคู่) + **capsid** (โปรตีน ประกอบจาก capsomer) · บางชนิดมี **envelope**
- ขนาด **20 ถึง 300 nm** · รูปร่าง: แท่ง · หลายเหลี่ยม · ซับซ้อน (**bacteriophage** มีหัวหลายเหลี่ยมและหางไว้จับแบคทีเรีย)
- **Obligate intracellular** · ไม่มีเอนไซม์เมแทบอลิซึม · สร้าง ATP ไม่ได้
- **Host range** แบบแม่กุญแจและลูกกุญแจ · บางชนิดข้ามสปีชีส์ได้ (ไข้หวัดหมู)
- **มีชีวิตไหม:** อยู่กึ่งกลาง · ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไม่เคลื่อนที่ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า · แต่มีสารพันธุกรรมและเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้
- เกิดขึ้น**หลังจาก**มีเซลล์แล้ว (จากกรดนิวคลีอิกที่ย้ายระหว่างเซลล์)

🔑 **จำ 3 อย่างนี้**

- 💾📦 **ไวรัส = ข้อมูลพันธุกรรม + กล่องโปรตีน**

- 💾 **ไวรอยด์ = มีแต่ RNA:** Diener **1971** · โรคหัวมันฝรั่งรูปกระสวย · RNA สายเดี่ยวเล็กๆ ไม่มี capsid · จำลองตัวในนิวเคลียส · พบในพืช
- 📦 **พรีออน = มีแต่โปรตีนที่พับผิดรูป:** Prusiner **1982** (โนเบล 1997) · โปรตีนปกติพับผิด แล้วชักนำให้ตัวอื่นพับผิดตาม · สะสมที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทจนเซลล์ตาย · โรค CJD (คน) · scrapie (แกะ) · **BSE วัวบ้า** (ระบาดในอังกฤษปี 1990 มากกว่า 100,000 ตัว · พบในคนปี 1996)

🎯 ภาค 6 · ทริคทำข้อสอบ

⏱️ ก่อนเขียน (2 นาทีแรก)

- 👀 อ่านทั้ง 15 ข้อรอบเดียว · ติ๊กข้อที่มั่นใจ
- ✍️ **ทำข้อง่ายก่อน:** ข้อ 14 · 6 · 9 · 1
- ⭐ **ข้อ 5, 7 และ 8 มีข้อละ 5 ข้อย่อย** ให้เวลาและพื้นที่มากกว่า
- 📝 จดคำช่วยจำ 🔑 ไว้มุมกระดาษก่อน

🧩 สูตรเขียนคำตอบ 4 ขั้น

1. ความหมาย 1 ประโยค
2. แบ่งเป็นกี่กลุ่มหรือกี่ขั้น
3. แต่ละกลุ่มบอกลักษณะเด่น 1 ถึง 2 อย่าง + ตัวอย่าง
4. ปิดด้วยการเชื่อมโยงหรือสรุป

💡 ข้อประยุกต์

- เขียน **สถานการณ์** → **หลักการ** → **ผล** โดยใช้คำว่า "เนื่องจาก... จึง... ทำให้..."
- ข้อ 8 ใช้สูตร **"สิ่ง ผลิต บริโภค ย่อย สมดุล"**
- ข้อ 12 (เจอสัตว์อันตราย): **ใช้ทั้ง 2 ระบบ** + ปิดด้วย Parasympathetic

✏️ เก็บคะแนน

- 🔤 ใส่ศัพท์อังกฤษในวงเล็บ · 🔡 สะกด **Homeostasis** ให้ถูก
- 🚫 **ห้ามวาดตาราง** → เขียนเปรียบเทียบเป็นประโยค "A... ส่วน B..."
- ➡️ ใช้ลูกศรได้กับลำดับขั้นสั้นๆ
- 🧮 กฎ 10% = ตัด 0 ทีละตัว (ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข)
- 🆘 **ห้ามเว้นว่าง** เขียนคีย์เวิร์ดจากคำช่วยจำไว้ก่อน ได้คะแนนบางส่วน
- 🔗 เวลาเหลือ ให้เติมการเชื่อมโยงข้ามข้อ

⚠️ จุดหลอกที่ต้องระวัง

- "ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส" ไม่ใช่จุดต่างระหว่างอาร์เคียกับแบคทีเรีย
- Spirochetes (รูปร่าง) ≠ Chlamydias (ที่อยู่)
- Transduction = ไวรัสส่ง · ยา**คัดเลือก** ไม่ได้สร้างยีนดื้อยา
- เฟิร์นไม่ใช่ไบรโอไฟต์ · ต้นโอ๊คเป็น Angiosperm · มะเขือเทศเป็นผล
- Dark reaction ยังต้องพึ่ง light reaction
- ถูกรีดิวซ์ = ตัวออกซิไดซ์ · ATP synthase หมุนด้วยการไหลของ H^+
- ทุติยภูมิ = ตัด 0 สองตัว
- Pons = ปาก · Medulla = คอลงไป · Cerebellum = ทรงตัว · Thalamus = ท่ารถ
- Interneuron อยู่ใน CNS เท่านั้น · อก = 12 คู่
- Sympathetic = สู้ · หมวกไตชั้นใน = อะดรีนาลีน · ชั้นนอก = คอร์ติซอล
- กล้ามเนื้อหัวใจมีลาย แต่บังคับไม่ได้

🔢 ตัวเลขที่ต้องจำ

1 ถึง 5 μm · 120 °C · 1969 / 2008 · 12 ไฟลัม (3 + 9) · 360 ล้านปี · มากกว่า 4,000 ชนิด · ATP 2 + 2 + 32 = 36 · สังเคราะห์แสง 1 ถึง 7% · หายใจระดับเซลล์ 34 ถึง 39% · กฎ 10% · เส้นประสาท 12 + 31 คู่ · กล้ามเนื้อมากกว่า 500 มัด · ลำไส้เล็ก 6 ม. · 3 : 1 · 46 โครโมโซม

📝 ภาค 7 · แนวข้อสอบ 15 ข้อ พร้อมคำตอบ

📌 รวมแนวข้อสอบ**ปีนี้** (โน้ตและเสียงอาจารย์) กับแนวของ**รุ่นพี่** (ชีทเก่า) · คำตอบเขียนส่งอาจารย์ได้เลย

1️⃣ อาณาจักรแบคทีเรีย

📝 **ปีนี้:** อาณาจักรแบคทีเรียหลักๆ มีอะไรบ้าง
📜 **รุ่นพี่:** อธิบาย Archaebacteria 3 กลุ่ม และ Eubacteria

✍️ คำตอบ

- 🔹 **ภาพรวม:** แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบบ**โพรแคริโอต (prokaryote)**
- ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม
- มี **DNA วงแหวน 1 วง** ขนาดประมาณ 1 ถึง 5 ไมโครเมตร
- แบ่งเป็น 2 แขนง คือ **อาร์เคียแบคทีเรีย (Archaebacteria)** กลุ่มดั้งเดิมที่พบในสภาพแวดล้อมรุนแรง และ**ยูแบคทีเรีย (Eubacteria)** ที่พบในสภาพแวดล้อมปกติ

🔥 อาร์เคียแบคทีเรีย 3 กลุ่ม

- **Methanogens:** ใช้แก๊สไฮโดรเจนเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมีเทน · เป็น strict anaerobe
- **Extreme halophiles:** อาศัยในที่เค็มจัด เช่น ทะเลเดดซี
- **Extreme thermophiles:** อาศัยในที่ร้อนจัด เช่น น้ำพุร้อนที่มีกำมะถัน · ตัวอย่างคือ Sulfolobus · เป็นแหล่งของ **Taq polymerase** ที่ใช้ใน PCR
- **จุดต่างจากแบคทีเรีย:** ผนังเซลล์**ไม่มีเพปทิโดไกลแคน** และ**ไม่ไวต่อยาปฏิชีวนะ**

🌱 ยูแบคทีเรีย 5 กลุ่ม

- **Proteobacteria:** ไม่ใช้ออกซิเจน พบในโคลน เช่น Rhizobium
- **Gram positive bacteria:** เป็น chemoheterotroph · บางชนิดสร้างสปอร์ได้
- **Cyanobacteria:** สังเคราะห์แสงได้ ปล่อยออกซิเจน · บางชนิดตรึงไนโตรเจน เช่น Anabaena
- **Spirochetes:** รูปร่างเกลียวยาว · บางชนิดก่อโรค เช่น Leptospira
- **Chlamydias:** ปรสิตภายในเซลล์ ใช้ ATP จากเซลล์เจ้าบ้าน · เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2️⃣ วิวัฒนาการต่อ + การสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย

📝 **ปีนี้:** อาณาจักรแบคทีเรียหลักๆ วิวัฒนาการต่อไปเป็นอะไร
📜 **รุ่นพี่:** การเจริญและการสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย (binary fission, endospore, antibiotics)

✍️ คำตอบ

🌳 วิวัฒนาการ

- สิ่งมีชีวิตแรกของโลกเป็นโพรแคริโอต
- เดิม Whittaker (1969) จัดอาร์เคียและแบคทีเรียไว้ด้วยกันในอาณาจักร**มอเนอรา**

- ต่อมา Campbell (2008) ใช้ข้อมูล DNA แบ่งเป็น **3 โดเมน** ได้แก่ **Archaea, Bacteria และ Eukarya**
- ทั้งหมดมีบรรพบุรุษร่วมกัน ซึ่งแยกเป็นแบคทีเรีย กับสายที่แยกต่อเป็นอาร์เคียและยูแคริโอต
- อาร์เคียจึง**ใกล้ชิดกับยูแคริโอตมากกว่าแบคทีเรีย** เพราะ RNA polymerase และ rRNA คล้ายกัน
- จากนั้นยูแคริโอตวิวัฒนาการเป็น**โพรทิสตา** แล้วจึงเป็น**ฟังไจ พืช และสัตว์**

🔄 การเจริญและสืบพันธุ์

- **Binary fission:** เพิ่มจำนวนด้วยการแบ่งเซลล์ ขึ้นกับอุณหภูมิ pH เกลือ และสารอาหาร
- **Endospore:** เก็บ DNA ไว้ในเปลือกที่ทนความร้อน · เครื่องมือผ่าตัดต้องฆ่าเชื้อที่**สูงกว่า 120 องศาเซลเซียส**
- **Antibiotics:** สารที่หยุดการเจริญของแบคทีเรีย เช่น **penicillin** จากเชื้อรา Penicillium
- **Plasmid:** DNA วงเล็กที่อาจมียีนต้านยา

🔀 ถ่ายทอดยีน 3 วิธี

- **Transformation:** รับ DNA จากสิ่งแวดล้อม
- **Conjugation:** ส่งพลาสมิดระหว่างแบคทีเรีย
- **Transduction:** มีไวรัสเป็นพาหะ
- ผลคือเกิด **natural selection** ของแบคทีเรียดื้อยา โดยมียาปฏิชีวนะเป็นตัวคัดเลือก

3️⃣ แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน (ข้อประยุกต์)

📝 **ปีนี้:** ข้อประยุกต์เรื่อง anaerobic bacteria
📜 **รุ่นพี่:** anaerobe ของอาร์เคีย
💡 **ตัวอย่างโจทย์:** โดนตะปูตำลึก ทำไมเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าแผลถลอก

✍️ คำตอบ

🫧 Anaerobe คืออะไร

- สร้างพลังงานได้โดยไม่ใช้ออกซิเจน
- บางชนิดเป็น **strict anaerobe** อยู่รอดไม่ได้เมื่อมีออกซิเจน เช่น Methanogens และ Proteobacteria

⚙️ สร้างพลังงาน 2 วิธี

- **Anaerobic respiration:** ใช้สารอื่น เช่น ซัลเฟต เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแทนออกซิเจน · ปล่อยแก๊ส **H2S**
- **Fermentation:** เช่น การหมักกรดแลคติกในโยเกิร์ต
- ทั้งสองวิธีได้ประมาณ **2 ATP** ต่อกลูโคส น้อยกว่าแบบใช้ออกซิเจนที่ได้ประมาณ **36 ATP**

🔩 ทำไมแผลตะปูตำเสี่ยงกว่า

- แผลตะปูเป็นแผล**ลึกและแคบ** ก้นแผลมีออกซิเจนน้อยมาก เหมาะกับ anaerobe
- แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดในดินสร้าง **endospore** ที่ทนทาน จึงติดมากับตะปูได้
- เมื่อเข้าแผลที่ไม่มีออกซิเจน สปอร์จะ**งอก**และแบ่งตัวแบบ binary fission
- ส่วนแผลถลอกเป็นแผล**ตื้นและเปิดกว้าง** มีออกซิเจนมาก anaerobe จึงเจริญได้ยาก

4️⃣ เชื้อรา

📝 **ปีนี้:** เชื้อรา (ข้อความรู้)
📜 **รุ่นพี่:** สปอร์ของ Fungi แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

✍️ คำตอบ

🍄 ลักษณะทั่วไป

- เป็นสิ่งมีชีวิต**ยูแคริโอต** ไม่มีคลอโรฟิลล์
- ปล่อยเอนไซม์ย่อยอาหารนอกเซลล์ แล้ว**ดูดซึม**เข้าเซลล์
- ผนังเซลล์เป็น**ไคทิน**
- ประกอบด้วยเส้นใย **hyphae** ทั้งแบบมีผนังกั้น (septate) และไม่มีผนังกั้น (coenocytic) รวมกันเป็น **mycelium**
- บทบาท: ผู้ย่อยสลาย ปรสิต และผู้อยู่ร่วมแบบพึ่งพา เช่น ไลเคน และไมคอร์ไรซา

🔁 การสืบพันธุ์

- **แบบไม่อาศัยเพศ:** ไมซีเลียม (n) → สปอร์ (n) → งอกเป็นไมซีเลียมใหม่ (n)
- **แบบอาศัยเพศ:**
  1. **Plasmogamy** รวมไซโทพลาซึม → ระยะ **dikaryotic (n+n)**
  2. **Karyogamy** รวมนิวเคลียส → ระยะ **2n**
  3. **Meiosis** ลดโครโมโซมกลับเป็น **n** → ได้สปอร์ (n) งอกเป็นไมซีเลียมใหม่
- Meiosis จำเป็นเพื่อให้**จำนวนโครโมโซมคงที่**ทุกรุ่น

🧫 4 กลุ่ม

- **Chytridiomycota:** อาศัยในน้ำ มีแฟลเจลลัม
- **Zygomycota:** เช่น ราขนมปัง Rhizopus
- **Ascomycota:** เช่น ยีสต์ · สปอร์อาศัยเพศเรียก **asci** · สปอร์ไม่อาศัยเพศเรียก **conidia**
- **Basidiomycota:** คือเห็ด · สร้างสปอร์อาศัยเพศจากดอกเห็ด (basidiocarp)

5️⃣ พืช (5 ข้อย่อย) ⭐ ออกทุกปี

📝 **ปีนี้:** พืช (วิวัฒนาการ)
📜 **รุ่นพี่:** การจัดกลุ่มพืช ตั้งแต่ Bryophytes ถึงใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

✍️ คำตอบ

🅰️ ลักษณะของพืช

- หลายเซลล์ **สังเคราะห์แสง**ได้ มีคลอโรฟิลล์ เอ และ บี ในคลอโรพลาสต์
- ผนังเซลล์เป็น**เซลลูโลส**
- วงจรชีวิตสลับระหว่าง**สปอโรไฟต์ (2n)** กับ**แกมีโทไฟต์ (n)**
- เอ็มบริโอเจริญอยู่ภายในต้นแม่

🅱️ แรงผลักดันวิวัฒนาการ

- พืชต้องการแสง คาร์บอนไดออกไซด์ ธาตุอาหาร และน้ำ
- เมื่อขึ้นบก ความต้องการ**น้ำ**สำหรับเมแทบอลิซึมและการสืบพันธุ์เป็นแรงผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการ
- ไบรโอไฟต์ใกล้ชิดบรรพบุรุษซึ่งเป็น**สาหร่ายสีเขียว**มากที่สุด

🌳 **การจัดกลุ่ม** (ลำดับนี้คือลำดับวิวัฒนาการด้วย)

- **ไม่มีท่อลำเลียง: Bryophytes** เช่น มอส · ขนาดเตี้ย
- **มีท่อลำเลียง: Tracheophytes** แบ่งเป็น
  - **พืชไม่มีเมล็ด** เช่น เฟิร์น · สืบพันธุ์ด้วยสปอร์
  - **พืชมีเมล็ด** แบ่งเป็น
    - **Gymnosperm:** ไม่มีดอก เมล็ดเปลือย เช่น สน ปรง
    - **Angiosperm:** มีดอก มีผลห่อหุ้มเมล็ด · หลากหลายที่สุด

🌾 **ใบเลี้ยงเดี่ยว vs ใบเลี้ยงคู่**

- **ใบเลี้ยงเดี่ยว** (ข้าว ข้าวโพด)
  - ใบเลี้ยง 1 ใบ
  - รากมีไซเลมและโฟลเอ็มเรียงเป็นวง
  - ลำต้นมีท่อลำเลียง**กระจัดกระจาย**
  - ใบมีเส้นใบ**ขนาน**
  - ดอกเป็นจำนวน **3** หรือทวีคูณ
- **ใบเลี้ยงคู่** (ถั่ว มะม่วง)
  - ใบเลี้ยง 2 ใบ
  - รากมีโฟลเอ็มอยู่ระหว่างแฉกของไซเลม
  - ลำต้นมีท่อลำเลียง**เรียงเป็นวง**
  - ใบมีเส้นใบ**ร่างแห**
  - ดอกเป็นจำนวน **4 หรือ 5** หรือทวีคูณ

🌸 **ดอก เมล็ด และผล**

- **Perfect flower:** มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย มักผสมเกสรตัวเอง · ดอกไม่สมบูรณ์เพศมักผสมข้ามดอก
- หลังปฏิสนธิ **ออวุลเจริญเป็นเมล็ด** และ**รังไข่เจริญเป็นผล**
- เมล็ดอยู่รอดได้ดีกว่าสปอร์ เพราะมีอาหารสะสมและเปลือกที่ทนทาน

6️⃣ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (2 ข้อย่อย) ⭐ ออก 100%

📝 **ปีนี้:** สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
📜 **รุ่นพี่:** สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 กลุ่ม และสัตว์เลือดอุ่น (จดว่าออกเรื่องฟันด้วย)

✍️ **คำตอบ**

🔥 **ลักษณะและสัตว์เลือดอุ่น**

- เป็น**สัตว์เลือดอุ่น (endotherm)** รักษาอุณหภูมิคงที่ ทำกิจกรรมได้แม้อากาศหนาว แต่ต้อง**กินอาหารปริมาณมาก**
- มี**ขน** ทำจากเคราติน
- มี**หัวใจ 4 ห้อง** แบ่งแยกสมบูรณ์
- สร้าง**น้ำนม**
- **ขากรรไกรล่างเป็นกระดูกชิ้นเดียว**
- **ฟันหลายแบบ** 🦷 ได้แก่ ฟันตัด (incisors) ฟันเขี้ยว (canines) ฟันกรามน้อย (premolars) ฟันกราม (molars)
- สัตว์กินเนื้อมีเขี้ยวยาว · สัตว์กินพืชมีทางเดินอาหารยาวและมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยเซลลูโลส

🐣 3 กลุ่ม (แบ่งตามวิธีให้กำเนิดลูก)

- 🥚 **Monotremes:** ออกลูกเป็นไข่ ไม่มีหัวนม เช่น ตุ่นปากเป็ด
- 🦘 **Marsupials:** ออกลูกเป็นตัว แต่คลอดเร็วแล้วเจริญต่อในกระเป๋าหน้าท้อง · ส่วนใหญ่พบในออสเตรเลีย เช่น จิงโจ้
- 🤱 **Placental mammals:** ตัวอ่อนเจริญในมดลูกนาน ได้สารอาหารและออกซิเจนผ่าน**รก** · ลูกเกิดมาเจริญดีแล้ว · มีจำนวนมากที่สุด

7️⃣ ระบบพลังงาน (5 ข้อย่อย มีคำศัพท์)

📝 **ปีนี้:** ระบบพลังงาน

✍️ คำตอบ

🪙 ATP

- เป็น**สื่อกลางพลังงาน**ของเซลล์
- ประกอบด้วย**อะดีนีน น้ำตาลไรโบส และฟอสเฟต 3 หมู่**
- สลายฟอสเฟตออก 1 หมู่ → **ADP** และปล่อยพลังงานให้เซลล์ใช้

🔨 Metabolism และกฎเทอร์โมไดนามิกส์

- **Catabolism:** สลายโมเลกุลใหญ่ ปล่อยพลังงาน
- **Anabolism:** สร้างโมเลกุลใหญ่ ใช้พลังงาน
- **กฎข้อ 1:** พลังงานไม่สูญหาย แต่เปลี่ยนรูปได้
- **กฎข้อ 2:** ถ่ายทอดพลังงานแล้วสูญเสียบางส่วนเป็นความร้อน
- **Entropy:** ความไม่เป็นระเบียบ · ระบบที่เป็นระเบียบต้องใช้พลังงานรักษาไว้

🔋 Redox

- ปฏิกิริยารีดอกซ์ = การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
- **ออกซิเดชัน:** เสียอิเล็กตรอน
- **รีดักชัน:** รับอิเล็กตรอน
- **NAD+** รับอิเล็กตรอนแล้วถูกรีดิวซ์เป็น **NADH** · **FAD** ถูกรีดิวซ์เป็น **FADH2**

- ตัวรับอิเล็กตรอนทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์

🌞 เอนไซม์

- เป็นโปรตีนที่มี **active site** จับซับสเตรตอย่างจำเพาะ
- **Competitive:** จับ active site โดยตรง
- **Allosteric:** จับตำแหน่งอื่นแล้วทำให้ active site เปลี่ยนรูป
- **Feedback inhibition:** ผลิตภัณฑ์สุดท้ายย้อนไปยับยั้งขั้นต้น

☀️ การสังเคราะห์แสง: 6CO2 + 6H2O + แสง → C6H12O6 + 6O2

- คลอโรฟิลล์ เอ ดูดแสง**สีน้ำเงินและสีแดง** สะท้อนสีเขียว
- **ปฏิกิริยาที่ใช้แสง** (thylakoid): แยกน้ำได้ออกซิเจน และสร้าง **ATP กับ NADPH**
- **วัฏจักรคัลวิน** (stroma): ใช้ ATP และ NADPH เปลี่ยน**คาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ำตาล**

🏭 การหายใจระดับเซลล์: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 36 ATP

1. **Glycolysis** (ไซโทพลาซึม): ได้ไพรูเวตและ **2 ATP**
2. **Pyruvate oxidation:** ได้ acetyl CoA
3. **Krebs cycle** (เมทริกซ์): ได้ NADH และ FADH2
4. **ระบบถ่ายทอดอิเล็กตรอน:** ปั๊ม H+ แล้ว H+ ไหลกลับผ่าน **ATP synthase (chemiosmosis)** ได้ประมาณ **32 ATP** · **ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย**

🍺 เมื่อขาดออกซิเจน: เซลล์ใช้**การหมัก**เพื่อสร้าง NAD+ กลับคืน

- หมักกรดแลคติก: ในกล้ามเนื้อ
- หมักแอลกอฮอล์: ในยีสต์

8️⃣ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (5 ข้อย่อย)

📝 **ปีนี้:** สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (โลกเปลี่ยนแปลง)
📜 **รุ่นพี่:** สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแล้วส่งผลต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายอย่างไร

✍️ คำตอบ

🏞️ องค์ประกอบของระบบนิเวศ

- **สิ่งไม่มีชีวิต:** สารอนินทรีย์ แสง อุณหภูมิ
- **สิ่งมีชีวิต** 3 กลุ่ม
  - 👨‍🍳 **ผู้ผลิต:** สร้างอาหารเอง เช่น พืช (photoautotroph) และ Nitrosobacter (chemoautotroph)
  - 🧑 **ผู้บริโภค:** สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ และผู้บริโภคซาก
  - ♻️ **ผู้ย่อยสลาย:** แบคทีเรียและรา เปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นอนินทรีย์ให้ผู้ผลิตนำกลับไปใช้

🔟 การถ่ายทอดพลังงาน

- พลังงานไหล**ทางเดียว** ถ่ายทอดไปลำดับถัดไปได้ประมาณ**ร้อยละ 10** เช่น 10,000 → 1,000 → 100 → 10 จูล

- ส่วนที่เหลือสูญเสียเป็นความร้อน ห่วงโซ่อาหารจึงยาวไม่เกิน 4 ถึง 5 ลำดับขั้น
- สารอาหาร**หมุนเวียนเป็นวัฏจักร** (biogeochemical cycle)

🌪️ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

- **ธรรมชาติ:** เช่น สึนามิ ภูเขาไฟ
- **มนุษย์:** ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ถางและเผาป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ล่าผู้ล่า

🐟 ตัวอย่าง: ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไหลลงแหล่งน้ำ

1. **ผู้ผลิต:** สาหร่ายเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว บดบังแสงพืชน้ำ แล้วตายลงจำนวนมาก
2. **ผู้ย่อยสลาย:** เพิ่มขึ้นและใช้ออกซิเจนในน้ำย่อยซาก ทำให้ออกซิเจนลดลง
3. **ผู้บริโภค:** ปลาขาดออกซิเจนและตาย
4. แบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนปล่อย H2S ทำให้น้ำเน่าเหม็น

🐺 **อีกตัวอย่าง:** ล่าหมาป่าจนหมด → กวางเพิ่มมาก → กินพืชจนป่าเสื่อมโทรม

🌱 การฟื้นตัว (succession)

- เริ่มจาก**ไลเคนและมอส**บนหินเปล่า ทำให้หินผุจนเกิดเป็นดิน
- ตามด้วยพืชล้มลุก → ไม้พุ่ม → ไม้ยืนต้น → สังคมพืชสมบูรณ์ (climax community)
- มนุษย์จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี

9️⃣ Homeostasis

📝 **ปีนี้ / รุ่นพี่:** Homeostasis คืออะไร (สะกด H-O-M-E-O-S-T-A-S-I-S)

✍️ คำตอบ

💧 **ความหมาย: ภาวะธำรงดุล (homeostasis)** คือการรักษาสภาวะภายในร่างกายให้**คงที่** เมื่อมีสิ่งเร้ามารบกวน ร่างกายจะปรับให้กลับสู่ภาวะปกติ คล้าย**หยดน้ำที่ทำให้ผิวน้ำกระเพื่อม แล้วผิวน้ำก็กลับมานิ่งดังเดิม**

🎛️ กลไก

- ศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่**ไฮโปทาลามัส** ควบคุมผ่าน**ระบบประสาท**และ**ระบบต่อมไร้ท่อ** ซึ่งประสานกันผ่านต่อมใต้สมอง
- ประกอบด้วย **ตัวรับ (receptor) → ศูนย์ประมวลผล (integrator) → หน่วยปฏิบัติงาน (effector)**
- เป็นการป้อนกลับเชิงลบ (**negative feedback**) คือตอบสนองตรงข้ามกับสิ่งเร้า

🌡️ ตัวอย่าง

- **ร้อน:** ตัวรับอุณหภูมิส่งสัญญาณไปไฮโปทาลามัส → **ต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อ** และหลอดเลือดที่ผิวขยายตัว
- **หนาว:** ร่างกาย**สั่น**เพื่อสร้างความร้อน
- **ขาดน้ำ:** หลั่ง **ADH** ให้ไตดูดน้ำกลับ

🔟 ระบบประสาทส่วนกลาง

📝 **ปีนี้:** ระบบประสาทส่วนกลาง
📜 **รุ่นพี่:** CNS กับ PNS

✍️ คำตอบ

🧠 การแบ่งระบบประสาท

- **CNS (ส่วนกลาง):** สมองและไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม
- **PNS (ส่วนปลาย):** เส้นประสาทสมอง 12 คู่ และเส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่

⬆️ สมองส่วนหน้า

- **Olfactory bulb:** รับกลิ่น
- **Cerebrum:** ควบคุมความคิด ความจำ การพูด และกล้ามเนื้อ
- **Hypothalamus:** ควบคุมการทำงานพื้นฐานและภาวะธำรงดุล · สร้างฮอร์โมนควบคุมต่อมใต้สมอง
- **Thalamus:** รวบรวมและคัดแยกกระแสประสาทไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้อง

👁️ สมองส่วนกลาง

- **Optic lobe:** ควบคุมการกลอกตาและม่านตา

⬇️ สมองส่วนหลัง

- **Cerebellum:** ควบคุมการทรงตัว
- **Pons:** ทางผ่านกระแสประสาท · ควบคุมการเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย และการเคลื่อนไหวใบหน้า
- **Medulla oblongata:** ควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ การกลืน การจาม การสะอึก และการอาเจียน

🛣️ ไขสันหลัง

- เป็นทางผ่านของกระแสประสาทขาเข้าและขาออก
- ส่วนกลางเป็น **gray matter** รูปผีเสื้อ · ส่วนรอบนอกเป็น **white matter**

1️⃣1️⃣ เส้นประสาท

📝 **ปีนี้:** เส้นประสาท
📜 **รุ่นพี่:** Neuron 3 ชนิด

✍️ คำตอบ

🔌 โครงสร้างเซลล์ประสาท

- **Dendrite:** นำกระแสประสาท**เข้า**สู่ตัวเซลล์
- **Axon:** นำกระแสประสาท**ออก** · มี **myelin** หุ้มให้เร็วขึ้น
- **Synapse:** รอยต่อระหว่างเซลล์ ใช้สารสื่อประสาท

👥 Neuron 3 ชนิด

- **Sensory neuron:** รับความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าสู่ CNS

- **Interneuron:** เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกกับสั่งการ · พบ**เฉพาะในสมองและไขสันหลัง**
- **Motor neuron:** นำคำสั่งไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะ

🦴 เส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่

- คอ 8 · อก 12 · เอว 5 · กระเบนเหน็บ 5 · ก้นกบ 1
- ทุกเส้นเป็น**เส้นประสาทผสม**
- PNS แบ่งเป็น **somatic** (ใต้อำนาจจิตใจ) และ **autonomic** (ทำงานอัตโนมัติ)

🍳 ตัวอย่างรีเฟล็กซ์ (แตะกระทะร้อน)

- sensory neuron นำกระแสประสาทเข้าไขสันหลัง
- → interneuron ส่งต่อ
- → motor neuron สั่งกล้ามเนื้อหดตัวชักมือกลับทันที **โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง**

1️⃣2️⃣ ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ

📝 **ปีนี้:** ทำงานร่วมกันอย่างไร (เจอสัตว์อันตราย ใช้ระบบประสาทอย่างเดียวหรือไม่)
📜 **รุ่นพี่:** ความเชื่อมโยงระหว่างระบบต่อมไร้ท่อกับระบบประสาท

✍️ คำตอบ

📞✉️ เปรียบเทียบ

- ระบบประสาท: ตอบสนอง**รวดเร็วแต่ผลอยู่ไม่นาน**
- ระบบต่อมไร้ท่อ: หลั่งฮอร์โมนเข้ากระแสเลือด จึง**ช้ากว่าแต่ต่อเนื่องยาวนาน**

🔗 จุดเชื่อม

- เชื่อมกันที่**ไฮโปทาลามัส** ซึ่งสร้างฮอร์โมนควบคุม**ต่อมใต้สมอง (master gland)** ให้สั่งต่อมอื่นต่อไป เรียกว่า **neuroendocrine system**
- ตัวอย่าง **แกน HPA:** ไฮโปทาลามัสหลั่ง **CRH** → ต่อมใต้สมองหลั่ง **ACTH** → ต่อมหมวกไตหลั่ง **cortisol** → คอร์ติซอลสูงจะยับยั้งย้อนกลับ (negative feedback)

🐍 เมื่อพบงู ไม่ได้ใช้ระบบประสาทอย่างเดียว

1. ระบบประสาท**ซิมพาเทติก**สั่งการทันที ภาวะ**สู้หรือหนี (fight or flight)** หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว ม่านตาขยาย กล้ามเนื้อพร้อมวิ่งหนี
2. กระตุ้น**ต่อมหมวกไตชั้นใน**หลั่ง**เอพิเนฟริน (อะดรีนาลีน)** และร่างกายหลั่งคอร์ติซอล ทำให้ตื่นตัวต่อเนื่องและน้ำตาลในเลือดเพิ่ม
3. พ้นอันตราย ระบบประสาท**พาราซิมพาเทติก**ทำให้ผ่อนคลาย (rest and digest) ฮอร์โมนลดลงด้วย negative feedback
4. ร่างกายกลับสู่ภาวะธำรงดุล

1️⃣3️⃣ ฮอร์โมน มากหรือน้อยเกินไป

📝 **ปีนี้:** ตัวอย่างการควบคุมด้วยฮอร์โมน (จำเป็นต้องรู้)
📜 **รุ่นพี่:** ฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไปส่งผลอย่างไร

✍️ คำตอบ

🔁 **หลักการทั่วไป:** ไฮโปทาลามัสหลั่ง releasing hormone → ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง stimulating hormone → ต่อมเป้าหมายหลั่งฮอร์โมน · เมื่อพอแล้วยับยั้งย้อนกลับแบบ **negative feedback**

🦋 **ไทรอยด์:** TRH → TSH → ต่อมไทรอยด์สร้าง **T3 และ T4** (มีไอโอดีน) เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม

- **มากเกิน:** ต่อมไทรอยด์โต ตาโปน
- **น้อยตั้งแต่เด็ก: cretinism**
- **ขาดไอโอดีน:** สร้าง T3 และ T4 ไม่ได้ → ไม่มี negative feedback → TSH สูงตลอด → ต่อมขยายเป็น **คอพอก (goiter)**

📏 **ฮอร์โมนการเจริญเติบโต:** GHRH → GH เพิ่มการสร้างโปรตีนและการเจริญเติบโต

- **มากในวัยเด็ก: gigantism**
- **มากในวัยผู้ใหญ่: acromegaly** มือ เท้า คางใหญ่
- **น้อยเกินไป: pituitary dwarfism**

🧢 **ต่อมหมวกไต**

- ชั้นนอก: หลั่ง cortisol และ aldosterone
- ชั้นใน: หลั่ง epinephrine
- **Cortisol น้อยเกินไป: Addison's disease** ผิวคล้ำ น้ำหนักลด น้ำตาลต่ำ รับมือความเครียดไม่ได้

💪 **ฮอร์โมนเพศ:** GnRH → FSH และ LH → สร้าง testosterone และ estrogen

- ใช้สเตียรอยด์มากเกินไป: สิว ผมร่วง อัณฑะฝ่อ ตับเสียหาย

1️⃣4️⃣ กล้ามเนื้อ 3 แบบ

📝 **ปีนี้ / รุ่นพี่:** กล้ามเนื้อ 3 แบบ

✍️ คำตอบ

💪 **กล้ามเนื้อลาย (skeletal)**

- มีลายขวาง
- ยึดกระดูกด้วย**เอ็น (tendon)** ทำงานหนักได้
- **ภายใต้อำนาจจิตใจ** เช่น แขนและขา · ควบคุมโดยระบบประสาท somatic

🌀 **กล้ามเนื้อเรียบ (smooth)**

- เซลล์**รูปกระสวย** ไม่มีลายขวาง
- ทำงานเบาๆ ต่อเนื่อง

- **นอกอำนาจจิตใจ** · พบในอวัยวะภายใน เช่น กระเพาะอาหาร หลอดเลือด มดลูก

❤️ **กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac)**

- มี**ลายขวาง**คล้ายกล้ามเนื้อลาย แต่**นอกอำนาจจิตใจ**
- เซลล์**แตกแขนงต่อกันเป็นร่างแห**
- พบที่**หัวใจเพียงแห่งเดียว**
- กล้ามเนื้อเรียบและหัวใจควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ

1️⃣5️⃣ กินอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นในร่างกาย

📝 **ปีนี้:** กินอาหารเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นในร่างกาย
📜 **รุ่นพี่:** ระบบย่อยอาหาร

✍️ **คำตอบ**

🍽️ **4 ขั้นตอน: การกิน (ingestion) → การย่อย (digestion) → การดูดซึม (absorption) → การขับออก (elimination)**

👄 **ปากและหลอดอาหาร**

- เคี้ยว = ย่อยเชิงกล
- ตอนกลืน **epiglottis** ปิดทางเดินหายใจ
- กล้ามเนื้อหลอดอาหารบีบตัวแบบ **peristalsis** ดันอาหารลงกระเพาะ

🧪 **กระเพาะอาหาร**

- **Mucous cell:** หลั่งเมือกป้องกันกระเพาะถูกย่อย
- **Parietal cell:** หลั่ง**กรดเกลือ (HCl)**
- **Chief cell:** หลั่ง pepsinogen → กรดเปลี่ยนเป็น **pepsin** ย่อยโปรตีน
- สร้าง intrinsic factor จำเป็นต่อการดูดซึมวิตามินบี 12

🏆 **ลำไส้เล็ก** (ยาวประมาณ 6 เมตร ย่อยและดูดซึมมากที่สุด)

- **Duodenum:** รับน้ำย่อยจากตับอ่อนและน้ำดีจากตับ
- **โปรตีน:** endopeptidase → exopeptidase → dipeptidase → **กรดอะมิโน**
- **ไขมัน:** เกลือน้ำดีทำให้แตกเป็นหยดเล็ก แล้วดูดซึมเข้า **lacteal**
- ดูดซึมผ่าน **villi** ซึ่งเพิ่มพื้นที่ผิว

💧 **ลำไส้ใหญ่:** ดูดซึมน้ำ ส่งกากอาหารออกทางทวารหนัก

🔗 **หลังกินอาหาร**

- ระบบประสาท**พาราซิมพาเทติก**ส่งเสริมการย่อย
- น้ำตาลในเลือดสูง → ตับอ่อนหลั่ง**อินซูลิน**ลดน้ำตาลให้กลับปกติ
- กลูโคสถูกใช้ในการหายใจระดับเซลล์สร้าง **ATP** และความร้อน
- ส่วนที่เหลือเก็บเป็น**ไกลโคเจน**ในตับและเป็นไขมัน

☀️ เช็กลิสต์เช้าวันสอบ

- ☐ ท่องคำช่วยจำ 🔑 ทั้ง 15 ข้อได้โดยไม่ต้องดู
- ☐ อ่านส่วนจุดหลอก ⚠️ อีก 1 รอบ
- ☐ ⛔ ไม่อ่านเรื่องใหม่
- ☐ 🍚 กินข้าวให้อิ่ม · ดื่มน้ำ · เตรียมปากกา 2 ด้าม
- ☐ 😮‍💨 หายใจลึกๆ คุณเรียนครบทุกข้อแล้ว

สู้ๆ นะ ทำได้แน่นอน 💪